

Les Artères

1.INTRODUCTION

-Les artères assurent la circulation sanguine entre le cœur et les tissus périphériques.

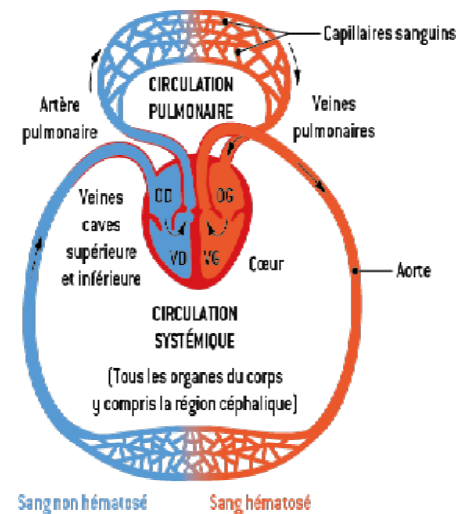
-La structure générale des vaisseaux sanguins correspond à une lumière centrale, entourée par une paroi en trois couches, de dedans en dehors : Intima, Média et Adventice.

- Les artères conduisent le sang du cœur vers les réseaux capillaires, leur calibre décroît de l'aorte jusqu'aux artérioles.

-Elles diffèrent les unes des autres par :

- ✓ Leur taille
- ✓ La répartition des cellules musculaires
- ✓ Des lames élastiques
- ✓ Leur fonction.

-Pour cela, il existe 03 types d'artères : Artère élastique, artère musculaire et artériole



2.STRUCTURE HISTOLOGIQUE

2.1Les artères élastiques

-Les artères élastiques sont les artères proches du cœur elles sont de gros calibre, ces sont des artères de conduction de la pression et aident à la stabilisation du courant sanguin et de le maintenir de façon continu exemple : l'aorte, l'artère pulmonaire

L'intima

-Elle est revêtue d'un endothélium dont les cellules polygonales sont liées les unes aux

autres par des jonctions, leur cytoplasme est riche en vésicules de pinocytoses impliquées dans les échanges entre le sang et les tissus.

-En plus des organites cellulaires, on retrouve des vésicules appelées : Corps de Weibel - Palade qui contiennent le facteur de Von Willebrand qui est sécrété par les cellules endothéliales de façon continue intervenant dans la formation des agrégats plaquettaires.

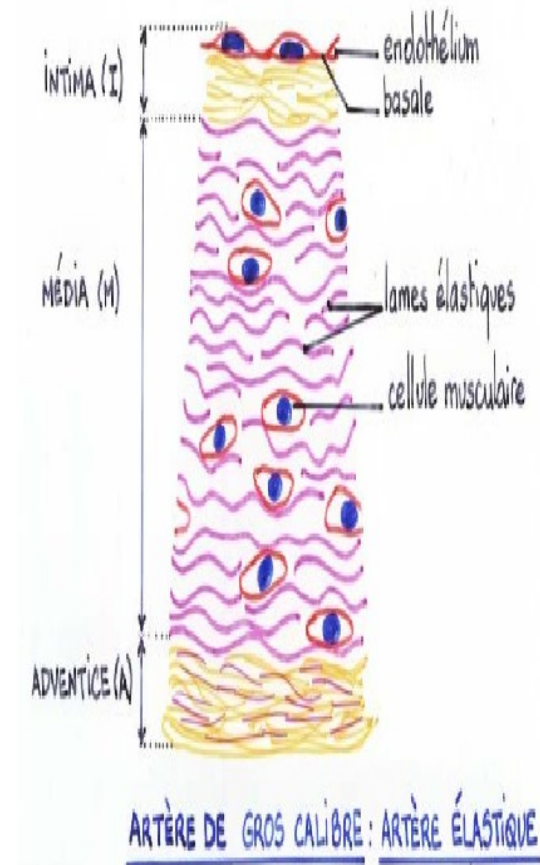
-L'endothélium repose sur une couche sous-endothéliale, couche de tissu conjonctif faite de fibres de réticulines, de rares myocytes et éventuellement des macrophages .Cette couche augmente avec l'âge

La media

- Elle est formée de lames élastiques qui sont liées les unes des autres par des fibres ou des fibrilles élastiques.
- Les deux limitantes élastiques interne et externe sont mal individualisées.
- Les espaces qui séparent les lames élastiques sont occupés par un tissu conjonctif riche en protéoglycanes contenant des cellules musculaires d'aspect rameux, des fibres de collagènes.

L'adventice

- Elle est faite de faisceaux de collagène, de fin réseau de fibres de réticulines, des cellules conjonctives, des nerfs et des vaisseaux (nervi-vasorum et vasa-vosorum).



2.2 Les artères musculaires

-Elles sont de moyen et de petit calibre, exemple : les artères radiales, fémorales ou tibiales. Ce sont des vaisseaux de distribution et contrôlent l'afflux du sang aux organes

L'intima :

- L'intima est moins épaisse que celle de l'artère élastique, repose sur une limitante élastique interne.

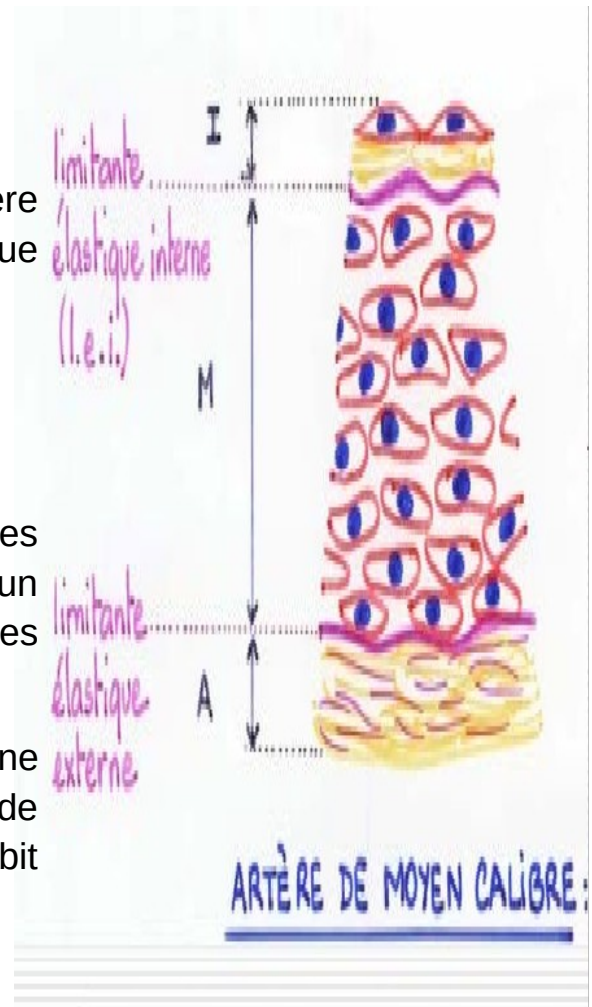
La media

- La média est constituée de fibres musculaires lisses à disposition circulaire, séparées par un tissu conjonctif (fibres de collagène et fibres élastiques).

-La média des artères musculaires permet une vasomotricité au niveau de ces artères et de maintenir une pression artérielle et un débit adéquat.

L'adventice

- Elle est épaisse et essentiellement constituée de faisceaux de fibres collagènes où se mêlent des fibres élastiques. Elle est richement innervée et vascularisée



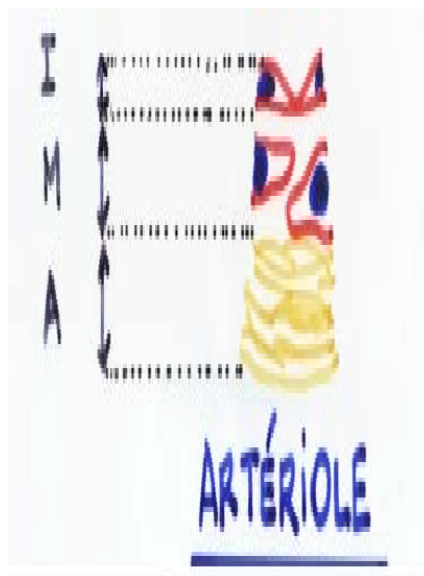
2.3 Les artères de transition :

C'est le passage d'une artère élastique à une artère musculaire qui peut être soit :

- ✓ Progressif c'est le cas de l'artère sous- Clavière
- ✓ Sans transition au niveau du tronc coélique.

2.4 Les artérioles

- Diamètre inférieur à 0,5 mm
- L'Intima : pratiquement réduite à l'endothélium.
- La Limitante élastique interne uniquement dans les artérioles les plus volumineuses.
- La média : seulement quelques assises de cellules musculaires lisses.
- Il n'y a pas de limitante élastique externe.
- L'adventice est très mince.
- Les artérioles jouent un rôle fondamental de vasomotricité et participent à la régulation du lit capillaire.



3. HISTOPHYSIOLOGIE DE LA PAROI ARTERIELLE

3.1 L'endothélium :

- L'endothélium est un lieu de passage entre le sang circulant et la paroi des vaisseaux sous-jacents.
- Les cellules endothéliales élaborent des substances qui agissent par effet paracrine sur les fibres musculaires lisses de la paroi :
 - * endothéline : action dans la vasoconstriction
 - * Monoxyde d'azote : action dans la vasodilatation.
- L'endothélium contrôle la multiplication des myocytes :
 - * stimulée par endothéline ou Angiotensin II
 - * inhibé par le Monoxyde d'azote

3.2 Les cellules musculaires lisses :

- Elles ont des propriétés de contractibilités.
- Elles élaborent les constituants de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif environnant.

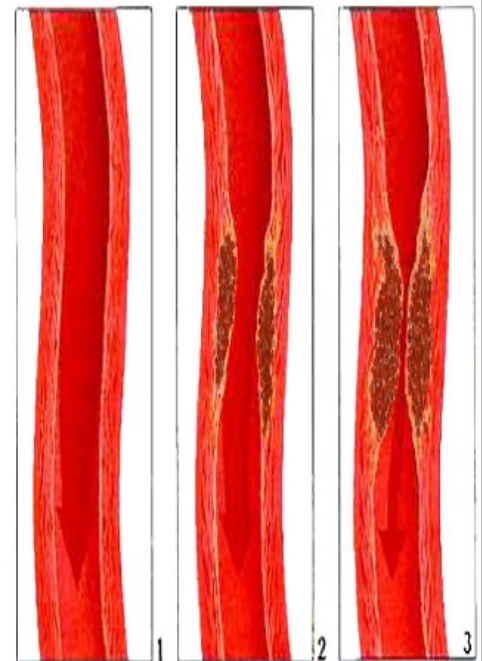
3.3 Les fibres élastiques

- Permettent d'amortir l'élévation brutale de la pression sanguine et permettent un flux sanguin continu.
- Elles maintiennent la lumière béante en cas de section de l'artère.

4. Application clinique

4.1 L'artériosclérose

- L'artériosclérose se traduit par un épaississement localisé de l'intima par formation de tissu fibreux
- La média s'amincit et devient régulièrement le lieu d'une calcification touchant les artères de petit et de moyen calibre, cette sclérose de la média se caractérise par un dépôt de calcium sur cette tunique qui la rigidifie tandis que la limitante élastique interne disparaît.
- En l'absence de dépôts lipidiques, l'artériosclérose est un processus naturel lié au vieillissement des tissus : SCLEROSE



4.2 L'athérosclérose

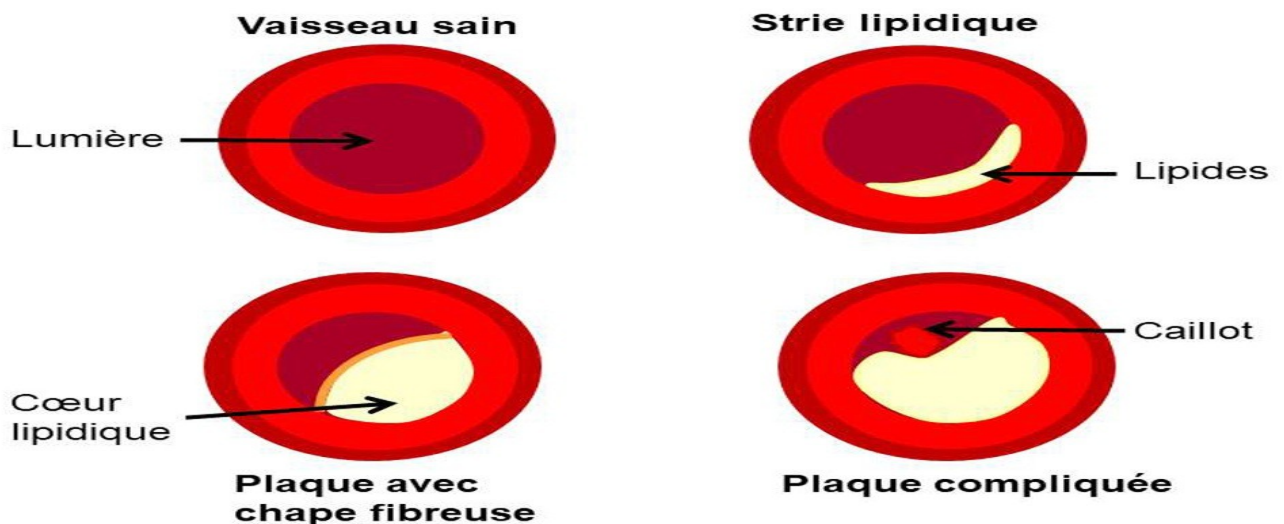
- selon la définition l'OMS « L'athérosclérose est une association variable de remaniements de l'intima consistant en une accumulation locale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calcaires ; le tout s'accompagnant de modifications de la media. »
- Pathologie chronique débute à la suite d'une agression de l'endothélium en contact avec le sang et se caractérise par la présence d'athéromes : dépôts de lipides dans l'intima.

-À un stade avancé, chaque athérome est recouvert par une plaque fibreuse (plaque athéromateuse), stable ou instable.

-L'évolution : Cette altération de la paroi de l'intima peut provoquer

- une sténose
- une thrombose
- une embolie

Dans le cas où les limitantes élastiques disparaissent, une légère dilatation de la paroi artérielle peut apparaître, origine du développement d'un anévrisme



Références bibliographiques

1-ferechté Encha-Razavi , Estelle Escudier. Embryologie humaine , de la molécule à la clinique, Elsevier-Masson 2003.

2-A. L. Kieszenbaum, traduction de la 1ère édition américaine par Pierre Validire et Patricia Validire-Charpy. Histologie et Biologie cellulaire, une introduction à l'anatomie pathologique, de Boeck 2006.

3-T.W. Salder, Jan Langman. Embryologie médicale. 8ème édition. Editions Pradel 2006.

